Первое задание

T1

Случайная величина распределена равномерно на отрезке $[0, \theta]$. По выборке объема n найдены оценки параметра θ : $\tilde{\theta}_1 = 2\bar{x}$, $\tilde{\theta}_2 = x_{\min}$, $\tilde{\theta}_3 = x_{\max}$, $\tilde{\theta}_4 = \left(x_1 + \frac{\sum_{k=2}^{n} x_k}{(n-1)}\right)$.

a) Проверить оценки на несмещенность и состоятельность. Исправить эти оценки, если необходимо.

b) Какая из исправленных оценок более эффективна?

a) выборка $\vec{x}_n$

$\tilde{\theta}_1 = 2\bar{x} = 2 \cdot \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} x$

$\tilde{\theta}_2 = x_{min}$

$\tilde{\theta}_3 = x_{max}$

$\tilde{\theta}_4 = x_1 + \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=2}^{n} x_i$

$M\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot dF(x,\theta) = \int_0^{\theta} x \cdot \frac{1}{\theta} dx = \frac{\theta}{2}$

$p(x,\theta) = \frac{1}{b-a} = \frac{1}{\theta} \{(0,\theta)\}$ ← плотность распр. равн. закона

$M\xi^2 = \int_0^{\theta} x^2 \cdot \frac{1}{\theta} dx = \frac{\theta^2}{3}$

$D\xi = M\xi^2 - (M\xi)^2 = \frac{\theta^2}{3} - \frac{\theta^2}{4} = \frac{\theta^2}{12}$

1) <u>несмещённость</u>

$\forall$ распр. из вер. модели (напр., если параметр. модель, то $\forall$ пар. θ)

$\forall \theta \in \Theta \longrightarrow M\tilde{\theta} = \theta$

2) <u>состоятельность</u>

$\forall \theta \in \Theta \quad \forall \varepsilon > 0 \quad P(|\tilde{\theta} - \theta| \geq \varepsilon) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$

① $\tilde{\theta}_1 = 2\bar{x}$

$\forall \theta > 0 \quad M\tilde{\theta}_1 = M\left(2 \cdot \frac{1}{n} \cdot \sum_i x_i\right) = \frac{2}{n} \cdot \sum Mx_i = \frac{2}{n} \cdot n \cdot M\xi = 2M\xi = \underline{\underline{\theta}}$

x_i – независимые случ. величины

$x_i \sim R(0,\theta)$

$D\tilde{\theta}_1 = D\left(2 \cdot \frac{1}{n} \cdot \sum_i x_i\right) = \frac{4}{n^2} \cdot \sum Dx_i = \frac{4}{n^2} \cdot n \cdot D\xi = \frac{\theta^2}{3n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$

$\Rightarrow \tilde{\theta}_1$ – состоятельная оценка по дост. условию состоятельности

$\Rightarrow \tilde{\theta}_1$ – несмещ. и сост. оценка.

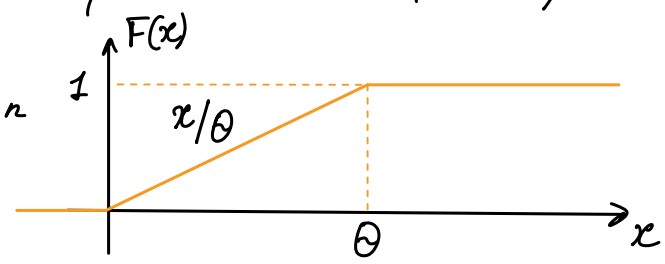
② $\tilde{\theta}_2 = x_{min}$

$\varphi(x) = \Phi'(x) = n(1-F(x))^{n-1} \cdot F'(x) = n\left(1 - \frac{x}{\theta}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{\theta} \quad \{(0;\theta)\}$

$\forall \theta > 0 \quad M\tilde{\theta}_2 = Mx_{min}$

Если $\xi \sim F(x)$, то $\xi_{min} \sim \underbrace{1-(1-F(x))^n}_{\Phi(x)}$

$F(x) = \frac{x}{\theta}$; $(0;\theta)$



$Mx_{min} = \int_0^{\theta} x \cdot n \cdot \underbrace{\left(1 - \frac{x}{\theta}\right)}_{t}^{n-1} \cdot \frac{1}{\theta} dx = -\int_0^1 \theta(1-t) \cdot n \cdot t^{n-1} \cdot dt = n\theta \int_0^1 (t^{n-1} - t^n) \cdot dt = n\theta\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = \frac{\theta}{n+1} \neq \theta$

$x = \theta(1-t)$

$dx = -\theta \cdot dt$

$\Rightarrow \tilde{\theta}_2$ – смещ. оценка

$\tilde{\theta}_2' = (n+1) \cdot x_{min} \Rightarrow M\tilde{\theta}_2' = (n+1) \cdot Mx_{min} = \theta \Rightarrow \tilde{\theta}_2'$ – несмещ. оценка

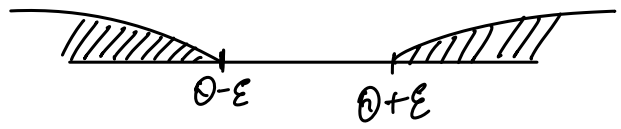
$D\tilde{\theta}_2' = D((n+1) \cdot x_{min}) = (n+1)^2 \cdot \underline{\underline{Dx_{min}}} = \{\text{из } (*)\} = \frac{n\theta^2}{n+2} \not\xrightarrow{n\to\infty} 0$ (дост. усл. не работает → по опр.)

$Mx_{min} = \int_0^{\theta} x^2 \cdot \underbrace{n\left(\underbrace{1 - \frac{x}{\theta}}_{t}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{\theta}}_{\varphi(x)} dx = \int_0^1 \theta^2 (1-t)^2 \cdot n t^{n-1} \cdot dt = n\theta^2 \cdot \int_0^1 (t^{n-1} - 2t^n + t^{n+1}) \cdot dt =$

$= n\theta^2\left(\frac{1}{n} - \frac{2}{n+1} + \frac{1}{n+2}\right) = \frac{(n+1)(n+2) - 2n(n+2) + n(n+1)}{\dots} = \frac{\cancel{n^2} + 3n + 2 - \cancel{2n^2} - \cancel{4n} + \cancel{n^2} + \cancel{n}}{\dots} = \frac{\theta^2 \cdot 2}{(n+1)\cdot(n+2)}$

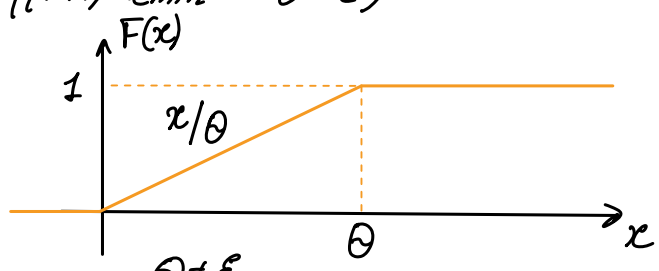
$Dx_{min} = \frac{2\theta^2}{(n+1)(n+2)} - \frac{\theta^2}{(n+1)^2} = \theta^2\left(\frac{2(n+1) - (n+2)}{(n+1)^2(n+2)}\right) = \frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)} \quad (*)$

По опред. $\forall\theta>0\ \forall\varepsilon>0\ P(|\tilde\theta_2'-\theta|\geq\varepsilon)\xrightarrow[n\to\infty]{}0$



$P(|\tilde\theta_2'-\theta|\geq\varepsilon)\geq P(\tilde\theta_2'\geq\theta+\varepsilon)=P((n+1)\cdot x_{min}\geq\theta+\varepsilon)=$

$=P\left(x_{min}\geq\frac{\theta+\varepsilon}{n+1}\right)\underset{опр.}{=}1-\Phi\left(\frac{\theta+\varepsilon}{n+1}\right)=$



$\Phi(x)=1-(1-F(x))^n$

при дост. больших n:

$=1-\left(1-\left(1-\frac{\theta+\varepsilon}{\theta(n+1)}\right)^n\right)=\left(1-\frac{\theta+\varepsilon}{\theta(n+1)}\right)^n\xrightarrow[n\to\infty]{}e^{-\frac{\theta+\varepsilon}{\theta}}>0\ \forall\theta\Rightarrow$ $\tilde\theta_2'$ – несостоятельная оценка

Проверим $\theta_2=x_{min}$:

$P(|x_{min}-\theta|\geq\varepsilon)=P(x_{min}\leq\theta-\varepsilon)=\Phi(\theta-\varepsilon)=1-(1-F(\theta-\varepsilon))^n=1-\left(1-\frac{\theta-\varepsilon}{\theta}\right)^n=1-\left(\frac{\varepsilon}{\theta}\right)^n\xrightarrow[n\to\infty]{}1$

$\{P(x_{min}\geq\theta+\varepsilon)=0\}$, $x_{min}\in(0;\theta)$

$\exists\varepsilon>0\ \exists\theta>0:\ \frac{\varepsilon}{\theta}<1$

$\Rightarrow$ x_{min} не явл. состоятельной

③ $\tilde\theta_3=x_{max}$

$M\tilde\theta_3=Mx_{max}$

$x_{max}\sim\underbrace{(F(x))^n}_{\Psi(x)}$

$\psi(x)=\Psi'(x)=n\left(\frac{x}{\theta}\right)^{n-1}\cdot\frac{1}{\theta}$; $\{(0;\theta)\}$

$Mx_{max}=\int_0^\theta xn\cdot\left(\frac{x}{\theta}\right)^{n-1}\cdot\frac{1}{\theta}dx=\frac{n}{\theta^n}\int_0^\theta x^n\cdot dx=\frac{n}{\theta^n}\cdot\frac{\theta^{n+1}}{n+1}=\frac{\theta\cdot n}{n+1}\xrightarrow[n\to\infty]{}0$

$\tilde\theta_3'=\frac{n+1}{n}\cdot x_{max}$ $\Rightarrow$ $\tilde\theta_3$ – смещ. оценка

$M\tilde\theta_3'=\frac{n+1}{n}\cdot Mx_{max}=\theta\Rightarrow$ $\tilde\theta_3'$ – несмещ. оценка

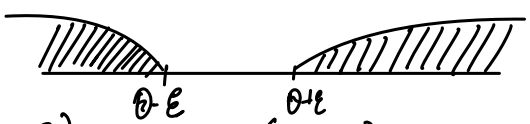
$D\tilde\theta_3'=\left(\frac{n+1}{n}\right)^2\cdot Dx_{max}=\frac{\theta^2}{n(n+2)}\xrightarrow[n\to\infty]{}0\Longrightarrow$ $\tilde\theta_3'$ – состоятельная оценка

$Mx_{max}^2=\int_0^\theta x^2\cdot n\cdot\left(\frac{x}{\theta}\right)^{n-1}\cdot\frac{1}{\theta}dx=\frac{n}{\theta^n}\cdot\frac{\theta^{n+2}}{n+2}=\frac{\theta^2\cdot n}{n+2}$

$Dx_{max}=\theta^2\left(\frac{n}{n+2}-\frac{n^2}{(n+1)^2}\right)=\theta^2\left(\frac{(n+1)^2\cdot n-n^2(n+2)}{(n+2)(n+1)^2}\right)=\frac{n^3+2n^2+n-n^3-2n^2}{(n+2)(n+1)^2}=\frac{n\theta^2}{(n+2)(n+1)^2}$

Проверим на состоятельность θ_3 по определению.

Опр. $\forall\theta>0\ \forall\varepsilon>0\ P(|\theta_3-\theta|\geq\varepsilon)\xrightarrow[n\to\infty]{}0$



$P(|\tilde\theta_3-\theta|\geq\varepsilon)\leq P(\tilde\theta_3\leq\theta-\varepsilon)=P(x_{max}\leq\theta-\varepsilon)=\Psi(\theta-\varepsilon)=$

$\Psi(x)=(F(x))^n=\left(\frac{x}{\theta}\right)^n$

$=\left(\frac{\theta-\varepsilon}{\theta}\right)^n=\left(\frac{\theta\left(1-\frac{\varepsilon}{\theta}\right)}{\theta}\right)^n=\left(1-\underbrace{\frac{\varepsilon}{\theta}}_{>0}\right)^n\xrightarrow[n\to\infty]{}0\Rightarrow$ $\tilde\theta_3$ – состоятельная оценка

Проверим на состоятельность $\tilde\theta_3'$

$P(|\tilde\theta_3'-\theta|\geq\varepsilon)\leq P(\tilde\theta_3'\leq\theta-\varepsilon)=P\left(\frac{n+1}{n}x_{max}\leq\theta-\varepsilon\right)=P\left(x_{max}\leq(\theta-\varepsilon)\cdot\frac{n}{n+1}\right)=\Psi\left((\theta-\varepsilon)\cdot\frac{n}{n+1}\right)=$

$=\left(\frac{(\theta-\varepsilon)}{\theta}\cdot\frac{n}{n+1}\right)^n=\left(\frac{(\theta-\varepsilon)}{\theta}\right)^n\cdot\left(\frac{1}{1+\frac{1}{n}}\right)^n=\left(\frac{(\theta-\varepsilon)}{\theta}\right)^n\cdot\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n}\to0\Rightarrow$ $\tilde\theta_3'$ явл. состоятельной оценкой

$\left(1-\underbrace{\frac{\varepsilon}{\theta}}_{>0}\right)^n\to0$, $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n}\to e^{-1}$

④ $\tilde\theta_4=x_1+\frac{1}{(n-1)}\cdot\sum_{i=2}^n x_i$

$M\tilde\theta_4=Mx_1+\frac{1}{n-1}\cdot\sum_{i=2}^n Mx_i=M\xi+\frac{1}{n-1}\cdot(n-1)\cdot M\xi=\frac{\theta}{2}+\frac{\theta}{2}=\theta\Rightarrow$ $\tilde\theta_4$ явл. несмещ.

$D\tilde\theta_4=Dx_1+\frac{1}{(n-1)^2}\cdot\sum_{i=2}^n Dx_i=\frac{\theta^2}{12}+\frac{1}{n-1}\cdot\frac{\theta^2}{12}\not\to0_{n\to\infty}\Rightarrow$ не вып. дост. условие

$\tilde\theta_4\xrightarrow{P}\theta$ (по опр.)

$x_1+\frac{1}{(n-1)}\cdot\sum_{i=2}^n x_i\xrightarrow{P}\ ?$

$x_1 \xrightarrow{P} \xi$

ЗБЧ Хинчина: ξ_n независимые, один. распределённые, $\exists\, M\xi_n$ конечное

$$\Rightarrow \frac{1}{n}\cdot\sum_{i=1}^{n}\xi_n \xrightarrow{P} M\xi_1$$

По ЗБЧ Хинчина $\frac{1}{n+1}\sum_{i=2}^{n} x_i \to \frac{\theta}{2}$

$$\Rightarrow x_1 + \frac{1}{(n-1)}\cdot\sum_{i=2}^{n} x_i \xrightarrow{P} \xi + \frac{\theta}{2} \Rightarrow \tilde{\theta}_4 \text{ не явл. состоятельной оценкой}$$

б) Проверим, какая из исправленных оценок более эффективна:

$\tilde{\theta}_3' = \frac{n+1}{n} x_{max}$

$\tilde{\theta}_1 = 2\bar{x}$

$$D\tilde{\theta}_1' = \frac{\theta^2}{3n} \qquad \frac{1}{3n} > \frac{1}{(n+2)n}$$

$$\Rightarrow \qquad n^2+2n > 3n \qquad \Rightarrow \tilde{\theta}_3' \text{ более эфф. } \tilde{\theta}_1 \text{ (дисперсия меньше)}$$

$$D\tilde{\theta}_3' = \frac{\theta^2}{(n+2)n} \qquad n>1$$